

İşlemsel Yükselteç (Op-Amp) Tabanlı Analog Eşik Karşılaştırıcı ve Aktif Termal Kontrol Kartı Tasarımı

Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı; sistemin ortam sıcaklığını herhangi bir mikrodenetleyici veya yazılım kodu kullanmadan, tamamen analog gerilim referansları ile algılamasını ve donanımsal olarak karar vermesini sağlamaktır. Okunan bu analog veriler ışığında bir soğutma fanını veya endüstriyel bir ısıtıcıyı otonom olarak devreye alıp çıkaran kapalı çevrim bir termal kontrol devresi tasarlayacaksınız. Bu proje, yazılımsal döngülerin (if/else) arkasına saklanmadan, "karşılaştırıcı (comparator)" mantığını, histerezis kavramını ve elektromanyetik gürültü (EMI) izolasyonunu doğrudan bakır yollar (PCB) üzerinde çözmeni hedeflemektedir.

Kullanılacak Temel Donanımlar

- 1 adet İşlemsel Yükselteç Entegresi (Örn: LM358 veya Açık-Kollektör doğrudan karşılaştırıcı olan LM393).
- 1 adet NTC (Negatif Sıcaklık Katsayılı) veya PTC Termistör.
- 1 adet Çok Turlu Trimpot / Potansiyometre (Kullanıcının referans eşikini ayarlaması için).
- 1 adet Elektromekanik Röle (5V veya 12V) ve bu röleyi sürececek BJT/MOSFET topolojisi.
- Histerezis (Geri Besleme) ve Sinyal Gürültü İzolasyonu İçin Pasif Elemanlar (Direnç/Kondansatör).
- Geliştirme Tahtası (Breadboard) ve PCB Üretim Malzemeleri.

Sistemin Çalışma Prensipleri

Sistem, ortam sıcaklığına bağlı olarak iç direnci değişen bir termistörün (NTC/PTC), bir gerilim bölücü ağ içerisindeki potansiyel dalgalanmasını referans alır. Bu değişken gerilim, işlemsel yükseltecin (Op-Amp) bir girişine uygulanırken; diğer girişine çok turlu bir potansiyometre üzerinden kullanıcının ayarladığı sabit bir "referans (eşik) gerilimi" uygulanır. Op-Amp, bu iki voltajı donanımsal olarak birbirinden çıkarıp sonsuz kazançla çarparak, sıcaklık eşiği aşıldığında çıkışını aniden Lojik 1 (VCC) veya Lojik 0 (GND) seviyesine çeker. Bu ani lojik değişim, elektromekanik bir röleyi tetikleyerek yüksek güçlü termal yüklerin (fan/ısıtıcı) çalışmasını sağlar.

1. Non-Linear Empedans ve Diferansiyel Referans Kurulumu

- **Topoloji Görevi:** Termistörlerin sıcaklığa bağlı direnç değişimleri lineer değildir (Steinhart-Hart denklemi karakteristikleri). Bu doğrusal olmayan empedans değişimini mikrodenetleyiciler olmadan analog bir tetikleme sinyaline dönüştürmek donanımsal bir analiz gerektirir.
- **Tasarım Çözümü:** Sistemin bir bacağına termistör, diğer bacağına ise kullanıcının sistemin "tetiklenme" sıcaklığını ayarlayabileceği bir kalibrasyon potansiyometresi bulunan bir Wheatstone Köprüsü (veya paralel çift gerilim bölücü) topolojisi kurgulanmalıdır. Hangi elemanın VCC'ye, hangisinin GND'ye bağlanacağı, sistemin ısıtıcı mı (sıcaklık düşüncü çalışacak) yoksa soğutucu mu (sıcaklık artınca çalışacak) olarak kurgulanacağına göre teorik olarak belirlenip şemaya aktarılmalıdır.

2. Analog Karşılaştırıcı (Comparator) ve Histerezis (Kararsızlık) Problemi

- **Teorik Problem Tespiti:** Op-Amp elemanı, eviren (Inverting, -) ve evirmeyen (Non-inverting, +) girişleri arasındaki potansiyel farkı sonsuz kazançla çıkışa aktaran bir elemandır. Ancak fiziksel dünya kusursuz değildir. Sistemin referans sıcaklığı örneğin tam 30 °C'ye ayarlandığında, ortam sıcaklığı tam 29.9 °C ile 30.1 °C arasında mikro salınımlar yaparsa (veya sensör kablosuna elektriksel gürültü binerse), Op-Amp çıkışındaki röle saniyede onlarca kez aç-kapa yaparak "çatırdama" (chattering) sorunu yaşatır. Bu durum mekanik kontakların saniyeler içinde yanmasına neden olur.
- **Mühendislik Çözümü:** Bu kararsız durumu önlemek için sisteme bir "Histerezis Bandı (Schmitt Trigger mantığı)" eklenmelidir. Yani sistem 30 °C'de açılıyorsa, tekrar kapanması için 28 °C'ye kadar düşmesi beklenmelidir. Bu eşik farkını donanımsal olarak yaratmak amacıyla Op-Amp'ın çıkışından (Output), pozitif girişine (Non-inverting, +) doğru eklenecek olan Pozitif Geri Besleme (Positive Feedback) direncinin değeri nasıl analiz edilmelidir? Bu bandı oluşturacak matematiksel altyapıyı tasarıma entegre et.

3. Elektromanyetik Girişim (EMI) ve PCB Topraklama (Grounding) Mimarisi

- **Gürültü Analizi:** Devre PCB üzerine aktarılırken, kart üzerinde röle gibi endüktif ve yüksek akım çeken mekanik bir elemanın bulunması, kartın milivoltlar seviyesinde analog okuma yapan hassas Op-Amp girişlerinde elektromanyetik gürültü (EMI) yaratacaktır. Röle bobininin enerjilenmesi ve kapanması sırasında oluşan manyetik alan, referans gerilimlerini dalgalandırabilir.
- **Kılıf ve Düzen Görevi (Layout & Routing):** PCB çizim yazılımında (KiCad), analog sensör toprağı (Analog GND) ile yüksek akım çeken röle toprağı (Power GND) aynı fiziksel hattı mı paylaşmalıdır, yoksa güç kaynağının giriş noktasında (Star Grounding topolojisi) birbirinden izole mi edilmelidir?

- **Endüstriyel Dokunuşlar:** Baskı devre çiziminde, elektromekanik elemanların kılıflarını (Footprint) hassas analog elemanlardan uzağa yerleştir. Tasarıma eklenecek bakır döküm (Copper Pour/Ground Plane) alanlarının sinyal bütünlüğüne etkisini analiz et. Son olarak, Serigrafi (Silkscreen) katmanında kullanıcının trimpotu hangi yöne çevirdiğinde referans sıcaklığın artıp azalacağını belirten endüstriyel arayüz grafiklerini/metinlerini kart üzerine işlemelisin.

Proje İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:

- NTC/PTC termistörün oda sıcaklığındaki (25 °C) nominal direnç değeri ölçülecek ve bu değere uygun bir gerilim bölücü / Wheatstone Köprüsü ağı kağıt üzerinde tasarlanacak.
- Sistemin "Soğutma" veya "Isıtma" senaryolarından hangisinde çalışacağına karar verilerek, sensör ve potansiyometre uçları Op-Amp'ın eviren (-) ve evirmeyen (+) uçlarına doğru polaritede bağlanacak.
- Röledeki çatırdama (chattering) sorununu çözmek için, çıkıştan evirmeyen (+) girişe bağlanacak pozitif geri besleme (histerezis) direncinin değeri hesaplanarak sisteme dahil edilecek.
- Röle bobininin ters EMK dalgalarını sönmölemek için sürme transistörünün yanına bir "Flyback (ters paralel)" diyotu eklenecek.
- KiCad üzerinde elektriksel şematik çizilecek ve uygun kılıf atamaları yapılacaktır.
- PCB dizgisi (Layout) yapılırken Star Grounding (Yıldız Topraklama) kurallarına uyulacak; rölenin güç toprağı ile Op-Amp'ın hassas analog toprağı fiziksel olarak birbirinden uzak tutulacaktır.
- PCB'nin Silkscreen (Serigrafi) katmanına potansiyometrenin dönüş yönünü ve sıcaklık artış/azalışını gösteren bilgilendirici grafikler eklenecek.
- Tasarım, ev/laboratuvar koşullarında toner transfer metoduyla tek katmanlı olarak üretilip fiziksel testleri (ısıtıcı bir kaynakla) gerçekleştirilecek.

Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyot.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>